

COURS DE REPETITION INTELLIGENCE PLUS (CRIP)

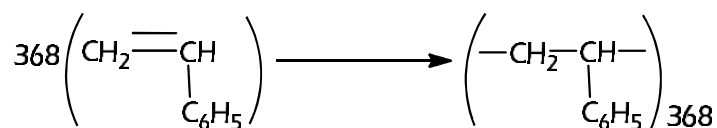
DEPARTEMENT DE SPT	EPREUVE	CHIMIE	ANNEE 2019-2020
Compétition inter- centre CRIP1 & CRIP2	CLASSE	PREMIERE C & D	COEF 2
EVALUATION DE FIN DE CONFINEMENT	DUREE	2 heures	EXAMINATEUR; Mr CEDRIC

La clarté de la copie et la présentation seront prises en compte dans l'évaluation. Il est demandé à l'élève d'encadrer ces applications numériques

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 12 POINTS

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs / 6points

- 1 Définir du point de vue électronique : Réducteur, Oxydation, Couple Redox 1,5pt
- 2 Décrire la molécule de méthane et préciser sa structure. 1,5pt
- 3 Justifier les affirmations suivantes : 1pt
 - 3.1 L'addition du Cl_2 sur un alcène modifie profondément la structure de la molécule.
 - 3.2 L'hydratation du propène conduit majoritairement au propan-2-ol. 4 Soit la réaction suivante :



- 4.1 Nommer cette réaction. Que représente 368 ? 0,5pt
- 4.2 Donner deux utilisations du produit de cette réaction. 0,5pt
- 4.3 Nommer le réactif de cette réaction. Que représente-t-il pour cette réaction ? 0,5pt
- 5 Donner la formule semi-développée et le nom du plus simple des composés aromatiques. 0,5pt

EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire / 6points

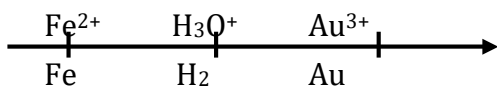
2-1. Réaction entre un ion métallique et un métal.

On repartit une solution de chlorure de fer (III) ($\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$) de concentration 0,1mol/L dans deux tubes à essais (a) et (b) chaque tube contient 15 mL de cette solution. On verse 1,5 g de poudre de limaille de fer dans le tube à essais (b) et on laisse reposer pendant environ 10 heures. Par la suite, on reprend le tube (a) et on filtre le contenu du tube (b) et on recueille le filtrat. On verse ensuite quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) dans chacun des deux tubes à essais il se forme respectivement dans chaque tube à essais un précipité coloré.

- 2.1.1. Pourquoi à t'on filtré le contenu du tube (b) ? 0,5pt
- 2.1.2. Donner l'intérêt des expériences réalisées. 0,5pt
- 2.1.3. Ecrire les demi équations et l'équation de la réaction qui s'est produit dans le tube (b). 0,75pt
- 2.1.4. Calculer la masse de fer qui a réagit. 0,5pt

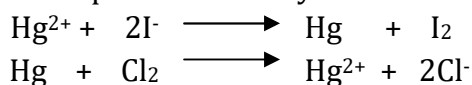
2-2. Application de la loi du Gamma entre deux couples redox et piles.

2.2.1 On dispose de trois couples oxydant /réducteur classés selon leur pouvoir oxydant croissant comme suit : 0,75pt



Donner les représentations conventionnelles des trois piles qui découlent de cette classification électrochimique.

2.2.2 On donne les réactions spontanées d'oxydoréduction suivantes :



Identifier et classer les couples qui interviennent dans ces deux réactions selon leur pouvoir oxydant et réducteur croissant. 0,75pt

2.2.3 On veut déterminer la position du couple (Co^{2+}/Co) avec Co le cobalt pour cela, on réalise

deux expériences. 0,75pt

Exp1 : On verse de la limaille de fer dans une solution rose d'ions Co^{2+} ; cette solution se décolore.

Exp2: On verse de la poudre de cobalt Co dans un milieu acide ; il se dégage du dihydrogène

Donner la classification qualitative des trois couples mis en jeu

2.3 Détermination de la formule brute d'un composé organique et exploitation.

Au cours de la combustion complète de 7,4g d'un alcool saturé de formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$, il s'est formé 8,96L de dioxyde de carbone, volume mesuré dans les conditions normales de température et de pression.

2.3.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction. En déduire la formule brute de cet alcool. 1pt

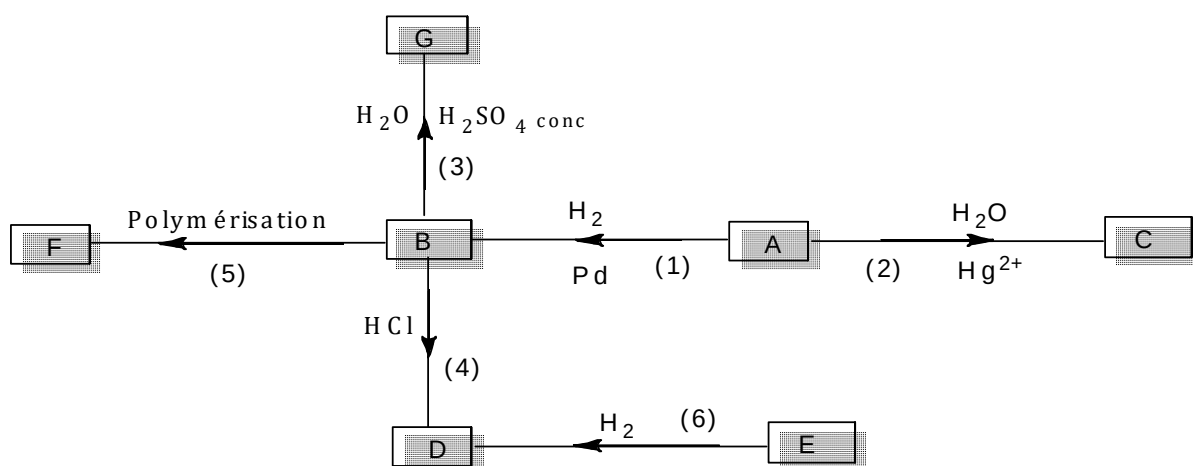
2.3.2 Ecrire les formules semi-développées de tous les isomères alcools de cette molécule et avec la classe de chacun 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 POINTS

EXERCICE 3 : SITUATION PROBLEME / 4points

Un élève de classe de PD a ramassé un bout de papier sur lequel figure les indications suivantes :

- A est un alcyne dont la masse molaire moléculaire vaut 42g/mol
- A peut être obtenu au laboratoire par action de l'eau sur le carbure de calcium



N'ayant pas fait un cours étendu sur la chimie organique il fait appel à vous pour l'aider.

Retrouver toutes les formules semi-développées des produits A, B, C, D, E, F et G avec leur nom respectif puis les familles des composés B, C et G

Consigne : Les équations des réactions sont exigées. Utiliser les numéros pour indiquer chaque réaction. G et D sont majoritaires.

EXERCICE4 : TYPE EXPERIMENTAL /4points

On donne les potentiels normaux d'oxydoréduction : suivants $E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = +0,08\text{V}$, $E^\circ(\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2)$, $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-)$

On effectue un dosage en retour d'une solution aqueuse de dioxyde de soufre. Dans un volume $V_r = 10\text{ml}$ d'une solution S de dioxyde de soufre acidifiée de concentration molaire C_r , on ajoute un volume $V_o = 20\text{ml}$ d'une solution So de diiode, de concentration molaire $C_o = 0,004\text{mol/l}$. Le volume de diiode étant en excès, on obtient une solution de couleur brune.

On dose ensuite l'excès de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de formule $(2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ à la concentration $C_r' = 0,01\text{mol/l}$. Le point d'équivalence est atteint pour un volume $V_r' = 6\text{ml}$ de la solution de thiosulfate de sodium

1) A partir des demi-équations électroniques d'oxydoréduction, écrire :

- 1.1) L'équation -bilan de la réaction entre le diiode et le dioxyde de soufre 0,5pt
- 1.2) L'équation-bilan de la réaction entre le diiode et les ions thiosulfate 0,5pt

2) Quelle est la quantité de matière n_o de diiode contenue dans le volume V_o ? 0,5pt

3) Déterminer la quantité de matière n_s de diiode réduit par les ions thiosulfate 0,5pt

4 Exprimer la quantité de matière n_2 de diiode réduit par le dioxyde de soufre en fonction de n_o et n_1 et calculer n_2 1pt

- 5 En déduire la quantité de matière de dioxyde de soufre contenu dans le volume V_r de la solution S **0.5pt**
- 6 Calculer la concentration C_r de la solution aqueuse de SO_2 **0,5pt**